UH ||| FSBM

FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Module : Electromagnétisme

Filière PC P3 **Série N1** **2026/2027**

Exercice 1 :

Soit un segment P_1P_2 parcouru par un courant I. On appellera α_1 et α_2 les angles entre la perpendiculaire au fil issu d'un point M(x) situé à la distance x du segment et les droites joignant M aux extrémités P_1 et P_2.

1. Calculer le champ magnétique crée par ce segment en tout point M(x) en utilisant la loi de Biot et savart.
2. En déduire le champ magnétique créé par un fil infini par deux méthodes.

Exercice 2 :

Soit une spire filiforme de rayon R, de centre O, parcourue par un courant d'intensité I.

1. En utilisant la loi de Biot et savart calculer le champ magnétique $\vec{B}$ crée en un point M de l'axe de la spire situé à une distance z de O.
2. On considère un solénoïde infiniment long comportant N spires jointives de même rayon R qui sont régulièrement répartie,
   Déterminer le champ magnétique crée en un point quelconque de l'axe du solénoïde en utilisant le théorème d'ampère.

Exercice 3 :

Un cadre ayant la forme d'un carré d'arête a, est située à la distance d d'un fil infini parcouru par un courant d'intensité I_1. L'ensemble est placé dans le vide (fig1).

1. Trouver à l'aide du théorème d'Ampère le champ magnétique $\vec{B_1}(x)$ crée par le fil en tout point situé à la distance x du fil.
2. Exprimer le flux magnétique capté par le cadre en fonction de μ_0, I_1, a, et d.
3. Le cadre est maintenant parcouru par un courant d'intensité I_2, déterminer les forces $\vec{F_{AB}}$, $\vec{F_{BC}}$, $\vec{F_{CD}}$ et $\vec{F_{DA}}$ s'exerçant respectivement sur les côtés AB, BC, CD et DA.

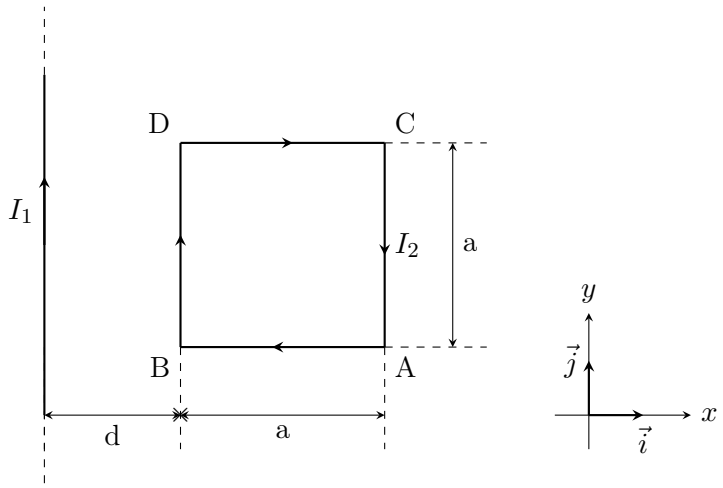


fig1

Exercice 4 :

Soit un fil rectiligne infiniment long de diamètre 2R et d'axe oz, de vecteur unitaire $\vec{k}$, parcouru par un courant d'intensité i, supposé uniformément dans la section du conducteur.

1. Trouver le champ magnétique $\vec{B}(M)$ en tout point M situé à la distance r de l'axe du fil ($r \leq R$ et $r \geq R$).
2. Représenter l'évolution de B(r) sur un graphe.
   Sachant que le potentiel vecteur s'écrit $\vec{A}(M) = A(r)\vec{k}$ et en utilisant la symétrie cylindrique, montrer que $B(r) = -\frac{\partial A(r)}{\partial r}$
3. Trouver l'expression de A(r) pour ($r \leq R$ et $r \geq R$).